

이차방정식 실전 활용: "공의 높이를 구하라!"

[핵심 요약]

이차방정식의 활용이란, 문제 상황을 변수 t (시간)와 h (높이)를 사용한 방정식으로 세우고, 이를 풀어 원하는 값을 찾아내는 과정입니다. 특히 물체를 위로 던지는 문제는 항상 t^2 항을 포함하는 이차방정식의 형태를 띕니다.

[단계별 개념 학습]

1. 문제 상황을 식으로 옮기기: "등호(=)의 위치 찾기"

가장 먼저 해야 할 일은 문제에서 주어진 '조건'을 식으로 바꾸는 것입니다. 문제에서 공의 높이가 $(33t - 3t^2)m$ 라고 정의해 주었습니다. 우리가 알고 싶은 것은 "높이가 $30m$ 가 되는 순간"이죠?

그렇다면 고민하지 말고 '높이 식'과 '찾으려는 값' 사이에 등호를 넣어주세요.

$$33t - 3t^2 = 30$$

2. 이차방정식의 기본형으로 정리하기: " $= 0$ 만들기"

이차방정식을 풀기 위한 대전제는 모든 항을 왼쪽(좌변)으로 몰아서 오른쪽(우변)을 0으로 만드는 것입니다.

여기서 멘토의 꿀팁! 최고차항인 t^2 의 계수가 음수(-)이면 계산 실수가 잦아집니다. 따라서 항을 이항할 때 t^2 의 계수가 양수(+)가 되도록 옮겨주는 것이 훨씬 유리합니다.

$$3t^2 - 33t + 30 = 0$$

3. 식 다이어트 시키기: "양변을 상수로 나누기"

숫자가 크면 인수분해가 힘들겠죠? 식 전체를 관찰해 보세요. 3, 33, 30 모두 3의 배수네요! 양변을 3으로 시원하게 나누어 식을 가볍게 만들어 줍니다.

$$t^2 - 11t + 10 = 0$$

4. 인수분해의 기술: "곱해서 10, 더해서 -11"

이제 우리가 잘 아는 '멜빵 방식(X자 계산)'을 쓸 차례입니다.

- 곱해서 +10이 되고, 더해서 -11이 되는 두 수는 무엇일까요?
- 바로 -1과 -10입니다!

$$(t - 1)(t - 10) = 0$$

5. 정답 해석하기: "왜 답이 두 개일까?"

방정식을 풀면 $t = 1$ 또는 $t = 10$ 이라는 결과가 나옵니다. "어? 공을 한 번 던졌는데 왜 높이가 $30m$ 인 지점이 두 번이나 나오죠?"라고 질문할 수 있어요.

이것은 공이 **올라갈 때** 한 번 $30m$ 를 지나고, 정점을 찍고 **내려올 때** 다시 한번 $30m$ 를 지나기 때문입니다. 문제에서 특별한 조건(예: '처음으로 지나갈 때')이 없다면 두 시간 모두 정답이 됩니다.

[실수 방지 Note]

⚠ 이것만은 주의하세요!

1. **부호 주의!** 항을 이항할 때 $+$, $-$ 부호를 바꾸지 않아 틀리는 선배들이 정말 많아요. 이항은 '반대 부호'라는 걸 꼭 기억하세요.
2. **단위 체크!** 시간은 t (초), 높이는 m (미터)입니다. 서술형 문제에서는 답 뒤에 '초' 단위를 붙여 주는 센스를 발휘하세요!

[정리용 표: 이차방정식 활용 풀이 전략]

단계	실행 지침	핵심 포인트
1. 식 세우기	문제의 조건 = 목표값	문제에서 '높이 식'을 먼저 찾으세요.
2. 정리하기	$ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로	x^2 앞의 계수를 양수 로 만드는 것이 유리!
3. 약분하기	계수들의 최대공약수로 나누기	숫자를 작게 만들어야 실수가 줄어듭니다.
4. 풀기	인수분해 또는 근의 공식	대부분의 교과서 문제는 인수분해로 풀려요.

💡 오늘의 핵심 체크

- 이차방정식 활용 문제의 핵심은 **정확한 식 세우기**와 **깔끔한 식 정리**입니다.
- $t = 1, 10$ 처럼 답이 두 개 나올 때는 문제의 상황(상승 중인지 하강 중인지)을 고려해야 합니다.
- 여러분, 수학은 눈으로 보는 게 아니라 손으로 직접 식을 옮겨 적을 때 진짜 여러분의 것이 됩니다! 방금 배운 식을 연습장에 직접 한번 써 보세요.